



Lista de Exercícios - Análise Sintática e Tradução Dirigida pela Sintaxe

1. Produza Gramática Livres de Contexto (GLCs) para as seguintes linguagens.
 - a. Linguagem L_1 , com palavras formadas pelas letras "a" e "b", contendo o mesmo número de "a"s e "b"s. Exemplos: ab, aabb, abab, baba, baab
 - b. Linguagem L_2 , com cadeias de parênteses corretamente balanceados. Exemplos: (), ()(), (()), (()()), ((()))
 - c. Linguagem L_3 , de palíndromos (palavras iguais, se lidas de trás para frente) com alfabeto {a, b}. Exemplos: ε, a, b, aa, bb, aba, bab, abba, baab
 - d. Linguagem L_4 , sobre o alfabeto {a, b, c, d}, constituída por cadeias no formato $a^n b^m c^m d^n$, com $n \geq 0$, $m \geq 0$, ou seja, com igual número de "a"s e "d"s, e mesma quantidade de "b"s e "c"s, sendo que as ocorrências de "a"s sempre antecedem as ocorrências de "b"s, que antecedem as ocorrências de "c"s, que antecedem as ocorrências de "d"s. Exemplos: bc, abbccd, aaabbbccdd, aaabbbccdd
2. Para as gramáticas produzidas por você na Questão 1, indique as que resultaram ser gramáticas ambíguas, justificando sua resposta; em seguida, encontre gramáticas equivalentes não ambíguas para as que apresentaram ambiguidade.
3. A gramática de *expressões aritméticas formadas por operandos de um dígito a seguir* é ambígua? Justifique sua resposta.

$$\begin{array}{l} E \rightarrow E + E \mid E - E \mid E * E \mid E / E \\ E \rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9 \end{array}$$

4. Uma gramática recursiva à esquerda não é adequada para a implementação da análise sintática usando o método descendente recursivo. Genericamente, se a gramática possui regras de produção do tipo $A \rightarrow \alpha \mid \beta$, estas podem ser transformadas em $A \rightarrow \beta R$ e $R \rightarrow \alpha R \mid \epsilon$ visando obter uma gramática equivalente sem a recursão à esquerda. Utilize estes conceitos e encontre gramáticas equivalentes para as gramáticas abaixo, de forma que possamos utilizar o método descendente recursivo de análise nas gramáticas equivalentes encontradas.
 - a. $P: S \rightarrow Sa \mid Sb \mid c$, na gramática $G_1: (\{a,b,c\}, \{S\}, S, P)$, com P sendo as regras de produção e S o símbolo de partida.
 - b. $P: A \rightarrow Ba \mid d, B \rightarrow Ab \mid c$, na gramática $G_2: (\{a,b,c,d\}, \{A, B\}, A, P)$, com P sendo as regras de produção e S o símbolo de partida. Obs.: nesta gramática ocorre a chamada recursão à esquerda indireta
 - c. $P: A \rightarrow AB \mid a \mid b \mid cC, B \rightarrow bC, C \rightarrow cC \mid \epsilon$, na gramática $G_3: (\{a,b,c\}, \{A, B, C\}, A, P)$, com P sendo as regras de produção e A o símbolo de partida.
5. A seguinte gramática requer *backtracking* para decidir entre as produções de A: $A \rightarrow ab \mid ac$, sobre o alfabeto {a, b, c}.
 - a. Justifique por que essa gramática não é adequada para análise preditiva¹

¹ Na análise preditiva, à medida que a árvore de derivação, correspondente a uma cadeia válida da linguagem, vai sendo montada, existe uma única indicação de regra de produção a ser usada a partir do caracter atual da cadeia em análise.

- b. Fatore à esquerda a gramática e encontre uma gramática equivalente adequada à análise preditiva
6. Dada uma gramática de uma linguagem de programação que possui as seguintes regras de produção para a chamada de procedimentos: $C \rightarrow \text{call id} \mid \text{call id with params}$
- Identifique o motivo do *backtracking*
 - Reestruture a gramática para que ela funcione com a análise preditiva
7. Apresente uma **Definição Dirigida pela Sintaxe** (Gramática e Regras Semânticas) que transforma números binários (sequências de entrada formadas por 0 e 1) em seu valor equivalente em decimal.
8. Apresente um **Esquema de Tradução** para a Máquina de Pilha que possa ser usado no comando “do while” da linguagem C que tem a seguinte semântica de execução:

```
do {  
    <bloco de comandos>  
}  
while (<expressão condicional>)
```

<bloco de comandos> será executado ao menos uma vez e se repetirá enquanto <expressão condicional> seguir verdadeira a cada iteração do laço, interrompendo o laço quando ela se tornar falsa.

9. Implemente em linguagem C os módulos de um compilador responsáveis por executar as **análises sintáticas e semânticas** pertinentes ao seguinte trecho de gramática. Os módulos devem estar os mais completos possíveis, mostrando a relação que existe entre estas fases de análise e os demais módulos de um compilador, como análise léxica, gerenciamento da tabela de símbolos e emissão de erros – para estes últimos módulos considere que as funções responsáveis já foram implementadas – basta chamá-las onde se justificar no seu código.

- ```
a. <parte de declarações de variáveis> ::= var <declaração de variáveis>
 {;<declaração de variáveis>;}
b. <declaração de variáveis>::=<lista de identificadores>: <tipo>
c. <lista de identificadores>::=<identificador> {, <identificador>}
d. <tipo>::= integer | boolean | real
```

10. Traduza o seguinte trecho de programa escrito em linguagem C para o código da Máquina de Pilha (MP) correspondente, considerando que esse código de MP teria sido gerado por um esquema de tradução de um compilador.

```
....
while ((a <= b) && ((c > d) || (e = f))) {
 a = a + 1;
 c = a - b + 2;
 e = d / 5 * c;
}
```